

帷幕跨越系统

前言：

帷幕跨越系统，正如其名字所说，是当前世界中用于对抗存在于世界各处，出现于第一灾变纪的，将空间切割、隔绝的特殊现象，以其混乱的空间结构让每一个试图在不加任何跨越措施就试图穿梭它的生命体都会迷失并扭曲在这个特殊的空间之中的诡异阻隔——帷幕而发展出的应对手段的统称。该系统目前已经可以算得是能够立足于这片地区的国家的立国之本，无论是自我开发还是依靠他国援助这都是不可或缺的技术，一个组织的外贸与发展都与此项技术有着密不可分的关联，而本篇文章则聚焦于介绍当前各个国家在此方面所发展出的不同技术。需要注意的是，无论是哪种帷幕跨越系统，其本质上都隶属于沙源技艺下对外界沙源的一种引导，发展，最终达成自己所需求的形式。

算力汇聚的结晶之光

Boundary System (界限系统)



尚未经过调整的低浓度帷幕

Boundary System, 又名界限系统，是人类联邦在第一灾变纪元中为了应对将各个地块分割的帷幕而开发出来的空间稳定系统。因为其原理上的简单粗暴以及为诸国中最早得到研发而称得上是当今诸国中最为稳定的帷幕跨越系统

(PS: 界限系统的历史比利亚顿的历史还要长远)。

因帷幕本质上为空间扭曲产生的乱流而将众生阻隔，界限系统解法则相当简单粗暴的依靠米塞尔 16 元算子加以几乎海量的计算来得到一个米塞尔解，最终将该解所对应的形式通过沙源的重

组合排列构建。再将这类特殊调和的沙源织成一张巨大的“网”，依靠能够承载该网的巨型器械来将“网”附着上帷幕上，最终达到消除帷幕，扩展出一个能够通往下一地区通道的效果。

界限系统的计算资料、计算方法以及各类具体计算过程一直以来都是人类联邦的一级机密，再加上其他国度也基本有替代品以及界限系统堪称庞大的开发资源而被人类联邦政府完全垄断。但这并不意味着该科技并不被其他国度所需求——实际上基本任何与人类联邦有合作的国度都会提出该方面的需求。

界限系统是人类联邦堪称里程碑级别的发明，它彻底满足了第一人类联邦对外扩张的无限需求，即使是如今在第二人类联邦的宣传中该发明也是第二人类联邦如今版图的重要基础之一，同时也是第二人类联邦如今和其他国度发展外贸的重要条件。然而，对于界限系统的反思也起早在其发明后的不久便展开了序幕，有学者认为正是界限系统推进了黄金时代落幕后的第一代到其后数代人类的欲望与野心，无论是在领土及物质上，还是在精神与求知欲上，甚至更有激进者认为“塔因”的爆发便源于界限系统。但无论如何，界限系统的影响从今天的角度来看无疑还是正向居多，其对如今的贡献是不可忽视的。

米塞尔 16 元算子与米塞尔解：

由第一灾变纪元中期人类联邦的著名帷幕学家米塞尔·诺顿于公历前 21 年所提出的特殊运算符号，在旧时代 4 元数的每个基础上再扩展出 3 个数字最终组成的极为复杂的特殊算法，并阐明论述了其与帷幕中空间的分布状况的特殊关

联，并在 12 年后成功证明该系统能够为每一片用其表示的帷幕提供一个单一的解（后称米塞尔解，注意，不同帷幕的米塞尔解都不一样）。按照该解所排列的沙源有着能够将帷幕中不稳定的空间结构相挤压，排斥，最终达到减小挤压帷幕体积来创造生物可自由通过的稳定范围与空间。



米塞尔曾用于研究帷幕的手稿

不过可惜的是，正如其在基础构造上便已借用了 16 元数字般，对每一道帷幕的计算都是天文数字级别的，尤其是在由 0 到 1 的过程中，兼顾数代迭代后，人类联邦所需要运用到的米塞尔解的计算已经可以压缩到在两周内，而大部分通行需要甚至能够用不到一周的时间便得出其所需的米塞尔解。

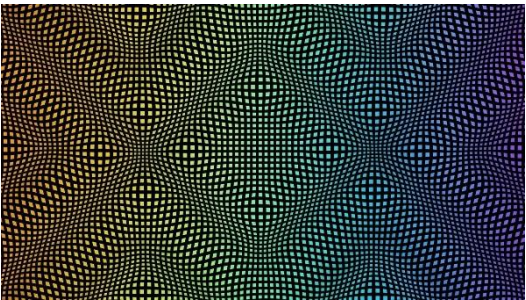
“网”：

如上文所提及，按照米塞尔解所组合的沙源，统称为“网”：因符合该特征结构的沙源有着其独特的形状而得命，类似于上百万个巴掌大小的网状体组成，整体符合分形结构。整体颜色上为斑斓的彩色，实际会格外接近需要用其去解决的帷幕颜色。

具体大小取决于想要破除的帷幕大小，基本在想要破除的帷幕大小的上百倍以上才能达到足够稳定驱散目标地区的帷幕进而创造出通行空间，因此大部分情况下由人联的巨型飞行器运输作业。

“网”的运行逻辑也是通过该结构对于空间的稳定调整而达到驱散帷幕创造通道空间的原理，但也正如该原理所示，这种方法并不能完全驱逐帷幕的存在，其行为本质上更多是对不稳定部分推移，挤压和压缩，并不能做到完全消除，

不过目前技术上已经能将一片足够军队通行的帷幕衰减到只有一人大小的不可通过范围，已经算基本完全消除而对人没有影响了。



“网”

磨天隔阂的超越之辉

Saut de Repère（坐标跃迁）

相比较于界限系统，Saut de Repère，又名坐标跃迁，则显得适配性要更加广泛一些。其是当前海幕教的核心法术之一，也是面对帷幕的主要手段，但该科技的实际运用面很广而并不仅限于对帷幕的跨越。坐标跃迁是标准的沙源驱动类型的法术，与教会内当前大部分的法术有着同样的需求以及结构，且相对来讲属于较为小巧的类型，区别与人类联邦的需要极大的造物来完成帷幕的跨越，海幕教的坐标跃迁最少只需要一人便可以完成。

坐标跃迁的效果也如名称一般显著——这个法术能够让施法者在原地如同形象被抽离一般快速消失，然后在短于一秒的时间内重新显现在目标地，简单来讲极其类似瞬移。

坐标跃迁法术的历史则起源于在第一灾变纪元中第一秩序与海幕教接触之后，远在利亚顿建国之前。在苦难年代之初，诗人在军阀围攻下选择了自行献出生命保护圣城。而第一秩序在帷幕跨越系统上逐渐成熟迅速扩张，这让高层海幕教高层意识到了旧时模仿诗人法术而用高成本维护的“仿·折痕”系统已经无法满足接下来教会在对外扩张上不断膨胀的需求，开发一个更加有效且无须依靠“诗人”作为参考对象的空间法术迫在眉睫。因此，在此后数十年无数大法师的共同研究下，初代的坐标跃迁法术得到研发，虽然其在法阵上以及实施上要比如今要复杂的多，但在数代的研发下最终简化到了现在的地步。现如今，坐标跃迁的理论与方法也

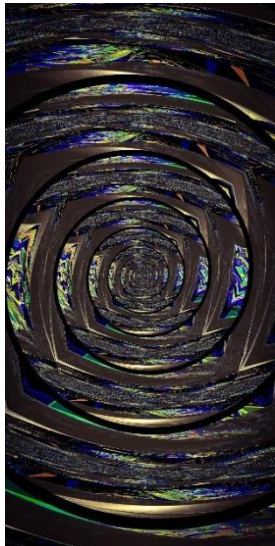
属于海幕教的法师的一节基础必修课，是基本知识之一。

相对来讲，该法术的施法也并不算困难，其整体的结构以一个五角星为主，两圈圆作为主体，从十二点开始分别标记上升、限制、逆转、接纳、智慧、自然、容器、天命的符号，具体大小需要足够中间的倒五边形足够容纳越前物体。（详见下图）



坐标跃迁法阵

在此之后，稍稍由施法者调动一点点沙源，法阵内的沙源便会产生极大的活性，具体表现为法阵发出淡淡蓝光极为调动成功。在此之后再写一张有目标点坐标的卷轴/纸张等媒介烧毁，便可达成将施法者传送向目标地的法术。该坐标以施法者为原点，以前后为第一坐标，左右为第二坐标，上下为第三坐标，1米为单位向量。例如我要传送到正前方5米的地方我写下的坐标则应为(5, 0, 0)。施法者在此之后会在短暂进入一个缤纷的魔幻空间，然后再在一瞬间重新出现在目的地。



施法者描绘的通道大概样式

需要注意的是，该法阵是有传送上限的，小规模的人员又或者小型器械是没问题的，只要法阵绘制的足够巨大，但再往大例如大型的工程器械，甚至建筑本体则完全是无稽之谈。除此之外，传送者

以及传送物保证被中央倒五边形完全包含也是十分重要的，任何没被完全包含的事物都会面临只被传送半块的吓人情况，传送后只出现半个横切面什么的总归是太过骇人。传送的坐标也需要十分精确，一般最好精确到小数点后两位，坐标失误的代价则是卡在墙内窒息或者一部分身体因此而无法脱身等一系列过分吓人的结果，因此为了自己的个人安全大部分情况下还是需要精确计算。

除此之外，坐标跃迁依然有着不小的风险，实施法术的人员是有着一定概率出现“错误”又或者“迷失”的状况，即使在每一步都完全运行正确的情况下。前者是在复原时出现复原失败，最终会形成一种十分惊悚的各类肉块呈诡异拼装的形象，而后者则是在坐标的传送中被沙源的其他导流引导开，轻则出现在一个随机地点，重则完全消失。曾有人在人类联邦边界的地底挖出过卡入地内、和泥土完全混合的尸体。这两种问题的出现情况一般随着距离决定，如果只是穿越帷幕的话，二者的出现概率加起来不足0.1%，但随着距离的增长，这一概率会呈指数级的增长，因此这也是为什么该法术尽管效果格外优秀，实际在使用上十分保守，很少有人会在非必须情况下使用，平日练习也以理论与施展前的准备为主而不会说去拿生命做赌注来修炼自身熟练度。

有趣的是，第一共和国的科学家曾对海幕教的俘虏在使用该法术时进行过其四周的沙源以及他们所经历的一切，法阵的原理进行分析。其在原理上似乎是对法阵内的物体结构进行了短暂的重构筑，将其同调成一种不需要遵循空间结构的形态，一种能够伴随着沙源的形态，并在法阵地与目的地之间创造出来一条极其细微的沙源流动，此后重构筑的物体则会沿着这道沙源抵达目的地，进而达到瞬间移动的效果。而其中施法者所看到的通道，则是其在被重构后所进入的特殊的沙源空间，是一种与当前生存所处的空间所区别的特殊空间，现空间只有通过法阵重构的个体以及帷幕会被投影到该空间内，帷幕在该空间所反映出的是与其在当前世界类似的颜色，但没有任何阻隔效果，这也是为什么该法术能完全无视地形而实现跨越。况且无论跨越的距离远近，施法者法阵的传送时间是固定的小于一秒，即使是从海幕教领地传送到当前人类联邦领地的时间还是只传送0.01米，这都没有区别。至于空间内的时间是否与外界时间有所差距，由于该过程的过快当前并没有定论，从传送着的体

感上来看。但即使真的有所区别，其也不会过分夸张。

不过尽管如此，这之中的大部分目前依旧处于黑匣子状态，无论是该法阵如何有引导沙源并促发激烈反应的原理，或者将人的空间结构进行重组件以及恢复原状的原理，又或者其对坐标结构的理解，即使是如今的科技也都无法探明。如果真的想要了解其奥秘，想必得等到人类有一天彻底解析明白沙源了才行。

穿梭纵横的苍穹之塔

Migdal HaRaquia（苍穹之塔）



利亚顿第一座苍穹之塔

作为利亚顿的帷幕跨越系统，苍穹之塔并不算有特别的作为一个国度的创新点，本质上依旧属于上篇章中介绍的坐标跃迁的变体，但即便如此，其在该领域的创新内容及其对于利亚顿及教会的重要意义都值得单开一个篇章去单独说明。

利亚顿的建国虽然相比人类联邦和教会都要晚的多，但所幸的是，其建国的特殊时期正处于二者的帷幕系统开发的早期，人们对于该系统的重要性已经有认识，却又并没有达到远远领先的科技断层的阶段。因此，利亚顿的首领也迅速展开了独自の帷幕跨越系统的开发，但无论是开国初期的人才不足还是由于面积稀缺所导致的矿产短缺都无法支撑其开辟单独的赛道，再加上教会也处于研究初

期，因此利亚顿在开国时期的魔法学家基本上都是与教会一同精进坐标跃迁的改善。而双方的分歧来源于永昼日：炙烤的大地强迫双方的子民大面积的遁入地下，而双方的来往也因此开始极快的衰减到几乎断交，而在这种状况下，依然留在利亚顿国内的魔法学家则开始了新的探索。相比较于海幕教不断对已有的坐标跃迁进行精简，进行升级，利亚顿则将核心目光聚焦于稳定性的提升，而苍穹之塔，就是在这个时代下利亚顿学者所发展出的独特技术。

苍穹之塔的核心思路依旧采取的是法术跃迁，其本质所依赖的依旧是法阵，但其法阵一者是能够大幅度增加中间牵引的沙源流动所带给重塑的躯体的吸引力，同时突破了原先坐标跃迁所需要的体谅限制。一者是其开发出来了与传送法阵相对应的重塑法阵，通过重塑法阵对传送者更加因人而异且更加精细化的复原，来大幅度降低“错误”和“迷失”的概率，尽管该法依旧无法完全抹除这二者所可能带来的危害，但其概率已经无限接近于0。据统计，自第一座苍穹之塔建成以来，单纯因概率原因所造成的“错误”于“迷失”案例甚至不超过一位数。但这两类的法阵，无论是所需的面积大小还是其法阵的复杂度明显都不适用于普通人：也因此，苍穹之塔孕育而生，这类建筑则是专门用于存放二类法阵，来供利亚顿的民众传送的大型设施。



已被淘汰的早期版本利亚顿传送法阵

苍穹之塔因为其是固定点的传送法阵，相比坐标跃迁有一个最大的缺点便是其在灵活度上要差得多——相比坐标跃迁能够随心所欲进行跨越，苍穹之塔则只能做特定点的传送，其作为固定交通要道的特性也导致了战争时期苍穹之塔无疑是利亚

顿敌人的首要打击目标，也因此，苍穹之塔逐渐延伸出了军用与民用两种版本：军用的苍穹之塔一般要更为低矮一些，但同时占地面积更大，一般主要隐藏在隐蔽之地来方便大规模的军队进行传送。而民用则更加高挺，其作用除了作为无数居民、商贩、又或者旅者在各地之间快速传送，同时也一定程度上兼顾了各地的地标性建筑的作用，作为当地的著名景点而存在。军用拥有向所有其他军用及民用苍穹之塔跳跃的权限，而民用只能在民用苍穹之塔中穿梭。目前在利亚顿国度中，几乎每一个城市中都有至少一座苍穹之塔的存在，而在核心的重要城镇，有二到三座苍穹之塔也是常有的情况。

而除了利亚顿之外，所有与之有外贸合作的国度也基本会有数座民用苍穹之塔来方便交流沟通，尤其在教会靠近利亚顿的边界线上的部分小型城镇。

而如今利亚顿与教会的关系变化，苍穹之塔也是其中不可或缺的原因之一。接上文所言，苍穹之塔的主要研发阶段是在永昼日间，但由于地底环境限制缘故，该阶段的开发也基本局限于理论层面。也因此，在那个活命都还算困难的时代中，也有无数利亚顿居民曾质疑该项目的必要性。但当永昼日结束，各国的子民重返陆地后，苍穹之塔的实践被迅速展开，而当这一座座高塔所带来的便利让利亚顿赢得了远超前其他国度的重建速度时，质疑也变全部消失了。这一研发自然也得到了海幕教的青睐，但许是几十年的隔阂极大的淡化了双边的关系，又或者该系统对于利亚顿的意义实在过高，再加上初期没有民用军用之分时这样的装置明显会导致军事据点的暴露。因此当海幕教想要利亚顿的将该科技共享时，利亚顿迅速的拒绝了提议，甚至连后建的据点也是在海幕教以断绝外贸的威胁与军用民用的区分为前提下才协助修建的。后来的学者在重新考据这段历史时，都将这一分歧定为了两边关系恶化的核心原因之一。

网道系统：

网道系统，是利亚顿公开的交通网络。由所有民用苍穹之塔共同组成，一般特指标注了所有民用苍穹之塔的一张网状图。该项目属于利亚顿高层直接管理的重点工程，每年约有将近百分之五的国费投身于这部分的研究、建设与维护上。如今该系统已经一共有 13 座苍穹之塔，为利亚顿人民的交通出行提供了极大的便捷。

除去这三类主要的帷幕跨越系统外，历史上还曾出现过一些特殊种类，也便一并罗列于此：

特殊分类：

“折痕”：

相比前文提到过得所有方法，折痕则是只适用于极少数极高位者、对沙源的适配度达到极限所使用的一类存在跨越帷幕的手段：他们依靠对本身沙源的调度已经足以去影响周围空间的构成进而达到稳定一小部分帷幕并在其中掀开一小块通道进而穿梭其中的效果。该方法没有任何教学，也没有任何传承方式，所依赖的只有施法者所操纵沙源的能力，因此在一个时代，没有一个生命能够达到学会“折痕”都是常有的事，而能够掌控这种能力的人也无一例外是一个国度核心的核心。该方法最早由“诗人”海尔默·弗里斯创造和使用，而在圣城被围时完整展现出来。在此后的几百年的岁月中，因其极为苛刻的条件，这样的案例依然是屈指可数，

“伪·折痕”：

本质上和折痕的原理一致，在海幕教早期所掌握的高成本的帷幕跨越技术。仿照诗人所依靠无数法师同时驱动体内沙源的影响力进而达到接近诗人对帷幕的影响力进而促成成为帷幕创造一个“折痕”的效果，但该方法在海幕教失去诗人后便快速失去其效力，且大量的法师消耗也使得这一方案代价极高，最终被新研发的坐标跃迁所替代。

“湿件”：

第一秩序在早期，米塞尔提出米塞尔 16 元算子的理论但并未真正得到结果的过程中，曾有部分狂热者选择依靠人体中“灵魂”对沙源的把控而强行用活献祭的方式来引导帷幕中的沙源并对其进行稳定，这类被献祭的人统称为“湿件”。虽说该方法确实成功破开了帷幕，但由于其效率过低，一个人的生命所能创造的裂缝甚至只能勉强供一根手指通过，以及极端的不稳定最终在米塞尔解得出后便被迅速淘汰。